

编者按：国务院、中央军委授予钱学森“国家杰出贡献科学家”荣誉称号。这不仅是钱学森同志个人的光荣，也是全体系统工程工作者的光荣。

钱学森同志是我国杰出的科学家。钱学森同志以他渊博的知识和对人民事业的热忱、严谨的科学态度、扎实的学风和朴实的工作作风，为我国火箭导弹和航天事业迅速发展作出了突出贡献。他在技术科学的许多领域做出了卓越的贡献，特别是为我国系统科学、系统工程的事业创建和发展做出了重大贡献。

钱学森同志是中国系统工程学会名誉理事长。在他八十寿辰之机，召开“钱学森系统科学与系统工程学术思想讨论会”是一次极有意义的学术活动，目的是将数十年来钱学森在这方面的工作和学术思想发展作一个回顾，以更好地了解钱老的学术思想，同时，也是一次很好地总结我国系统科学和系统工程界一些学术思想的机会。现将这次讨论会有关材料刊登如下：

用马克思主义哲学来指导系统科学的工作 ——记钱学森系统科学与系统工程学术思想讨论会^①

1991年12月11日，中国系统工程学会、北京系统工程学会、中国科学院系统科学研究所在北京中国高等科技中心报告厅联合组织了钱学森系统科学与系统工程学术思想讨论会。来自北京、上海、西安等地近180位系统工程学者参加了这次会议。钱学森应邀出席会议，在热烈融洽的学术讨论气氛中度过了他八十岁的生日。

会议由中国系统工程学会副理事长汪应洛教授主持。会上许国志、王寿云、于景元、成平、高镇宁、顾基发等先后发言，他们结合亲身经历，从不同侧面说明钱学森同志是中国系统工程学会的创建者、组织者，是我国系统工程和系统科学的开拓者和奠基者，为推动我国系统工程理论和实践方面的发展作出了重大贡献。

八十岁高龄的钱学森同志出席了会议，并讲了话，他着重讲了三个问题。

一、工作成就实际上是我钱学森+大家

钱老上讲台，他有些兴奋，他说：“刚才六位讲的，我坐在下面听，觉得讲了好多钱学森的事，对我来讲也是新闻，从来没有想到。我干了这些事，我想这道理在于实际上说的这些事都是我们集体的工作，因为，如果我没有跟同志们在一起，受到同志们的工作和意见的启发，那么我也不可能说你们说的这些意见是我钱学森的，这一点我不是在这儿讲客气话。我在今年10月16日被授奖时，我也是从心里头讲，我做的这些工作都是大家的、集体的工作，我要没有大家的帮助，那我钱学森什么也做不出来。我想科学技术到今天，这恐怕是实际情况。我们做科学技术工作的人，一定要深刻地认识这一点，没有单个人可以干出开天辟地的事，都是大家互相帮助、互相启发，我们才能得到一些新的概念，工作才能够取得胜利。所以，这一点请允许我再强调一下，这是我心里话，不是客气话。为什么我要强调这一点呢？因为我自1955年回到祖国以后，我觉得中国学术界这样一点精神有点不够，就是说学术不够民主，这从1955年我从美国回到祖国以后，别的都好极了，就是这一点我感到有点儿别扭。科学技术工作到今天，如果我们不是学术真正民主，大家共同讨论来促进，我看，我们要吃亏的。高镇宁同志知道，我在中国科协老讲这个，我们中国要不解决学术民主这个问题不行，而且我说得很清楚，不是什么学术自由，没有什么自由的，你爱怎么说就怎么说，科学要理论联系实际，要与实际对的，你能胡说八道？所以今天我听了6位的发言，说了那么多鼓励我的话，我也受不了，坐在下面听，不是我的，是大家的嘛！我是受大家给我的启发，提出一点意见，当然这也有我的一份，但是实际上是钱学森加大家！”

^①本文于1992年4月5日收到。

二、用马克思主义哲学来指导系统科学的工作

接着钱老讲了第二个问题，这也是他今天要讲的核心思想。钱老指出：“我们必须以马克思主义哲学来指导我们系统科学的工作，用马克思主义来指导所有的科学工作。”他说，“这一点我从心里头感受就是这样，我这个很诚恳的，因为我在美国的时候也没有很好的机会来学习马克思主义哲学，回到祖国后，那个时候毛主席提倡要学马克思主义哲学。我真是下功夫学了，学了后感触很深，从前我在国外，在自己工作实践中也有点儿心得、做学问的窍门，那时候还满自鸣得意的，后来一学马克思主义哲学，咳，我那点是什么玩艺儿，那是马克思哲学都讲了的，比我高明得多！我是从这么个体会、自己朴素的感觉，认为我们搞科学技术也一定要用马克思主义哲学，就是辩证唯物主义，绝不能够搞机械唯物论，也绝不能够搞唯心论，要辩证唯物主义，那么后来自己觉得不行，所以学一点哲学的书，马克思主义哲学的书，越学越感到马克思列宁主义、毛泽东思想确实是指导我们科学技术工作的所必须的，我这信念越来越强。我跟在座的同志说老实话，我这些话讲了恐怕有十几年、二十年了，对科技人员讲，不大容易被接受，干什么啊，给我们讲这个。那么今天我又有了胆子讲这个呢？我得到鼓励了，不是10月16日给我授奖了，好多领导同志都是说钱学森同志就是用了马克思主义哲学来指导工作，那好了，我得到鼓舞了，我劲头又来了，今天我又来讲这个事，我觉得确实是这样。最近我还写信给这附近科学院数学所的王元同志，我说，中国搞数学的人，恐怕要解决一个问题，要创立马克思主义的数学哲学，要不然数学怎么发展，往哪儿去？跟着外国人跑！那当然不算有出息的吧！往哪儿去找题目，你没有一个指导思想，行吗？王元同志给我复一封信，挺老实的，说哎呀你的这个题目，今天在中国数学界还不大受到重视。所以，我在这儿要宣传，我们搞系统科学的要用马克思主义哲学，在这儿我想刚才几位同志发言的都讲了，从50年代中开始这么多年了，我的体会那时什么叫系统科学，我们也不知道，看了外国什么“运筹学”，什么“控制论”，什么“信息论”，所以我们就赶快学一点，想用那些东西来解决我们一些问题，刚才许国同志讲了。到后来慢慢范围扩大了，我们也忙着去对这些方法，开始就是系统工程，因为要解决具体问题，所以搞系统工程，这系统工程也是外国人先搞的吧，所以赶快去向外国人学些东西，一直忙着吸取外国的东西，用到中国的实际问题上去，特别开始用到“两弹一星”的工作，因为那个工作是非常复杂的工作，所以这一段时间差不多一直到我们系统工程学会成立的时间，1980年这一段时间，我们是忙着干这个。那么忙着学外国有用的东西，他们还有什么不够的地方，没有去想，来不及。我们赶快学，学了好用，真正想一想系统工程要发展成一个系统科学，有三个层次：基础理论，这是系统学；然后技术性科学就是运筹学、控制论、信息论这些东西；然后实际解决问题的就是系统工程。到这个时候我们才想起来，系统科学有没有哲学，提出来是不是系统科学有理论，这个理论而且要概括成哲学，而这个哲学是马克思主义哲学的桥梁，马克思主义哲学是通过这个桥梁来指导系统科学的工作，系统科学工作的实际的得到的经验又概括总结起来，来深化发展马克思主义哲学，通过这个桥梁，这个桥梁就是系统科学的哲学。这个时候社会上叫“三论”，“三论”呼声非常之高，什么“三论”？系统论、控制论、信息论，这个时候我们想，这个信息论、控制论，当时翻译中国字给闹错了，其实是控制学，不是控制论，不是信息论是信息学，但是既然翻错了只好就这样。可是那个是技术科学，别的我不敢说，这控制论我搞过，我就完全把它看作技术科学，就是中间层次的，我从来没有想这个控制论是哲学，所以“三论”是个误解，真正系统科学的这个理论，应该是系统论。这个思想呀，我们系统学讨论班一成立以后，我们就嚷嚷这事，但是大概这三论之说，洋人说过，咱们中国人改不了。洋人说的就是对的？我这个钱学森就是有这么点劲头，什么洋人，中国人比你洋人棒！洋人说错了，我就要批你。要说钱学森有什么特点，这就是特点。我这个腰杆子硬得很，你对了的，我承认你对，你错了的，我就是不客气。我们应该建立系统科学的哲学概括，就是系统论。这个思想这几年来我跟系统学讨论班的同志提过好几次，但是我们系统学讨论班的同志他们也忙，忙着写系统学的这本大作呐，所以顾不到这个问题。但是我今天要宣传这一点，就是我们要在中国要建立系统科学的这个体系，我们一定要建立系统科学哲学概括，要搞清楚。我知道今天在座的还有一些搞社会科学哲学的同志，你们是不是帮一手，把这个事带起来，因为任何一门科学没有哲学的指导是不行的，那么刚才几位同志发言里头，我们有些创新的

那些东西，都跟系统科学的哲学是有联系的，怎么办呢？要建立哲学的概括，我建议从历史上来考察，只有一个办法。这个办法就是查看现在存在的各种各样说法，吸取里边正确的一部分。什么叫正确，就是合乎马克思哲学的那一部分，同时批判他的错误的东西，恐怕你要搞清楚哲学，只有这个办法。我这么说，同志们，你要干这事，要有点勇气，就是对就是对，错就是错，不客气，做学问只能这样，打马虎眼是不行的。

我记得列宁写过一篇文章，叫“战斗的唯物主义”，错的就要战斗嘛，我不是对说这话的同志个人对立起来，要怎么样，不是嘛！就是你的话、你的思想不对，我要说，这没有什么客气的，你说他不对，对他是帮助嘛！你马马虎虎是害了他。

我讲这些东西，就是说现在存在的对于系统的哲学概括，探讨的工作是很多的，不管外国也好，中国也好，很多。我们要建立系统科学的哲学，我们就要认真地来研究分析这些东西，对的，我们就吸收，不对的，我们就要舍去，要批判。批判，就是清理我们自己的头脑。这样干，这就是列宁说的，战斗的唯物主义。为什么要这么干，因为你不把系统科学的哲学搞清楚一点儿，那你系统科学怎么发展？你靠什么指导思想？你再发展下去也可能你摔一个大跟斗。”

三、系统科学是大有作为的 科学技术要进步，要靠引用系统科学的方法

接着钱老讲了第三个问题，他说：“今天在座的都是跟系统工程学会有关的同志，我想系统工程学会前途无量。实际上系统工程学会，刚上顾基发同志讲了；不光是系统工程，实际上是系统科学。今天开会地方，不就叫系统科学研究所嘛！那么系统科学的方法，我觉得现在要大发展，系统科学要大发展，因为科学技术，我说的科学技术是我建立的体系，十大部门、三个层次，最高概括是马克思主义哲学，中间还有十架桥梁。这个大体系，今天这个大体系你要看一看，很多部门都需要系统科学。刚才于景元同志已经提了，譬如说：地理科学，它就要用系统科学方法；军事科学，刚才王寿云同志提了，军事科学也需要用系统科学方法；行为科学包括法制这些东西，这个也需要系统科学；今天在座的还有戴汝为同志，他是搞思维科学的，思维科学不是也是思维系统吗？也需要用系统科学的方法；实际上所谓模式逻辑，就是个逻辑系统；人体科学，刚才于景元同志讲了，当然需要系统科学的方法，这是个开放的复杂巨系统。社会科学不要说了，当然需要系统科学方法。今天我们国家的社会科学一个大问题，恐怕就是没用系统科学方法，简单化了。最后我还要讲的自然科学，我说自然科学里头有一个好像从前说与系统科学没有关系的高能物理，都是研究基本粒子，最近我看了他们也来了问题，就是高能物理两个能量很高的原子核要对撞，他们来研究这个，就出现新的现象，他们叫 EMC 效应，这个把他们难住了，难住什么地方，就是这个原子核也许并不十分大，譬如说是铁之类东西，这个原子核有多少个粒子，从中子和质子说 50 个，但 50 个中子和质子，每一个中子、质子都有三个夸克， $50 \times 3 = 150$ ，150 是否到头，没有到头，因为这些粒子要相互作用，夸克也有相互作用，那么叫海夸克，海夸克起码是这些夸克的好几倍，那么多少？150 再乘 4 就 600，同时要考虑 600 个质子相互复杂的作用，这个不就是复杂巨系统吗？而且是开放的，因为两个粒子对撞，两个原子核对撞，现在 EMC 效应，他们已研究十几年了，还没有解决呐！为什么？因为他们没有一个系统学的概念，所以高能物理里头也出现了系统科学的需要，所以十大门里差不多了，我刚才已经说了七大门都需要系统科学，所以系统科学是大有作为的。科学技术要进步，要靠引用系统科学的方法。我看今天可以这样讲，我觉得我们系统工程学会的同志眼界要打开一点，要看到我们系统工程学会也是系统科学学会，对我们社会主义中国科学技术的发展是大有所为的。最后，我说我在这儿说说容易，但怎么干呢？这个我看许国志理事长，这个事现在让我们秘书长、副秘书长先研究研究罢。怎么具体化？怎么办？今天秘书长、几位副秘书长都在，恐怕你们都要先研究研究。这个系统工程学会今天已不是前几年的状态，要登上一个新的台阶，要对我们社会主义中国科学技术发展做出更大的贡献。”

参加会议的还有中国科学院副院长胡启恒、军事科学院副院长糜振玉、北京市科委主任邹祖烨、北

京市科协秘书长辛俊兴、学会前任副理事长张钟俊、薛葆鼎、郭树枋，以及首都新闻界各大报社同志。

(中国系统工程学会 经士仁)

对钱老的学术思想的几点体会

许国志

(中国系统工程学会理事长)

钱老、各位领导、各位同志，我在钱老的领导下，工作了整整36年，对钱老的学术思想有些初步的体会，今天想借这机会讲五点体会：

第一点是钱老的学术思想和钱老的研究工作往往要比时代领先二十年，甚至三十年。在50年代初，钱老出版了《工程控制论》，这本书从经典控制理论与方法开始一直讲到最后一章所探讨的VonNeumann当时刚刚发表的就是用不可靠元件组成可靠系统的工作，这本书当时在国际上就获得了很高的荣誉，也得到了我们国家第一次的全国自然科学奖的一等奖。到文化大革命以后，我接待了一些国外来的自控界的专家，其中比如说包括斯坦福大学Luenberger，他们给我讲：“钱先生的那本书，在当时的自控界要领先至少十年。”我讲这例子，还是钱老的已经发表的著作。我在钱老的领导下，有时跟钱老有些接触，我还想讲一件事，就是我们国家五十年代后期曾经号召大家要献计献策，对我们的科研工作，对社会主义建设提出许多好的意见，当时钱老是力学所的所长，我也在力学所工作，当时我们这种计算设备还是很落后，原力学所有几台手摇的计算机，买来一台电动的，就非常高兴。钱老对我说，应该台式计算机电子化。事实上，后来我回想起来，也就是今天的微机。并且钱老还补充了一句，不仅台式计算机的电气化，应该许多传统产品电子化。我今天想起来，钱老当时提出的这种思想，就是我们今天的所谓机电一体化。日本人能够用他们的照相机占领了德国照相机许多市场，无非是靠了它的电子化，这个例子我想没有记错，钱老不知还记不记得。所以我通过很多例子都有这个感觉，钱老思想往往领先当时很长很长一段时间。这是我的第一个体会。

我的第二点体会是钱老往往站在一个更高的层次上看问题，去解决问题。我再举个例子，这个例子与我们专业有关。在国内刚开始搞系统工程，我们都知道原先我们搞的是运筹学，但好多人都在问运筹学与系统工程怎么个关系。事实上，这个问题，不仅在国内提出来，在国外也同样的发现了。比如说美国科学院曾经出过一个小册子，里面讲了六个这方面的案例，说是全世界比较成功的案例，是一本相当好的书，可是后来在出版的时候要提个名字，大家争执不下。还有人讲这是运筹学的工作，有人讲这是系统的工作，最后没有办法，这本书的名字就叫OR/SA，并且在序里面窘境说了一下，这样的例子，比较两个学科不是那么很清楚，在国外常常见到的，往往就事论事来讲运筹对象是什么，系统对象是什么？总之是讲不太清楚，钱老站在更高的层次上用科学系统角度来回答这个问题，钱老提出运筹学属于技术科学，系统工程属于工程技术，这样把这个问题在更高层次上解答得非常确切，非常完整。这是我对钱老学术思想的第二个体会。

第三个体会，我在钱老领导下工作，钱老常常问我，这样工作有什么用处，事实上钱老的应用，应该说是比较广义的，不是通常说，你用去增加多少经济收益等等。我想谈一谈，在钱老的工程控制论发表以后，我得到一个英国科学家的书评，当时他讲此书开头讲了许多控制论方面的具体工作，可是不久，进入了作者的专长的领域，当时是讲航空工程，事实上，钱老从怎么样把控制论应用到航空事业，应用到今天所谓空间科学方面来研究控制论的。当然这方面还有其他的例子，我不再多说了。

第四个体会，钱老的许多新的思想，新的问题，常常钱老经过很多年的思考才提出来的。我举两个例子来说明这个问题。第一个例子，钱老在文化大革命以后，提倡系统工程，大家都知道钱老在七机部工作的时候，提出设立总体部，总体部也就是总工程的一个具体的实践，事实上据我了解早在钱老回国以前，钱老就跟当时美国的系统工程界的人有所接触，钱老给我看过一位系统工程的人通信往来里谈到